

赖至伟

18959277350 | zhiwei.lai@pku.edu.cn | 现居：厦门
意向：上海 | 大模型算法 / LLM Agent / 医疗 AI



教育经历

北京大学	2018.09 - 2023.06
药学 本科 药学院 全日制	北京
墨尔本大学	2023.07 - 2025.12
生物信息学 硕士 理学院 全日制	墨尔本
- 核心课程：概率统计、算法与数据结构、数据库导论、生物信息算法等。 - Graduate with Distinction (Top 2%) , Dean's List (2025院长荣誉名单) 2023年UniMelb 年度奖学金获得者	

个人总结

- 生物医药与大模型交叉背景，聚焦 LLM Agent、RAG 与模型后训练，具备 Agentic SFT/GRPO、多智能体系统及 Protein LLM 项目经验，求职大模型算法 / Agent / 医疗 AI 岗位。
- 个人网站：<https://edwardlaipku.github.io/>
- GitHub主页：<https://github.com/EdwardLaiPKU>

项目经历

医疗 Deep Search Agent 后训练与鲁棒性优化	2026.06 - 2026.09
项目负责人 个人研究项目 (Agentic SFT & Agentic RL)	
技术栈：Qwen3-VL-2B / QLoRA / Agentic SFT / Recovery SFT / GRPO / Controlled Failure	
- 面向医疗 Deep Search Agent 的长程工具调用、证据检索与异常场景决策，搭建独立 EvidenceSearchPolicy 后训练框架，完成 Agentic SFT → Recovery SFT → Agentic GRPO → Controlled-Failure Evaluation 的完整训练与评测链路。 - 设计多轮 Agent trajectory 与 token-level ownership / loss masking 机制，构建 303 条 Agentic SFT + 144 条 Recovery SFT 轨迹；仅监督 Tool Call、Finish 等 policy-owned tokens，并补充 exact same-call retry 与 limitation/stop 的受控失败示范。 - 实现 G=4 Agentic GRPO 训练链路，打通 grouped rollout、group-relative advantage、exact generated-token capture、teacher-forced old logprob、PPO-style clipping 与 trajectory-balanced optimization；基于 4-bit QLoRA + trajectory streaming 在单张 RTX 4060 Laptop GPU 上完成正式训练。 - 针对连续工具失败后异常 suffix 对 credit assignment 的干扰，设计 Fatal-aware token masking + deterministic Controlled Failure；在同父 E2F/E3、frozen injected-failure paired TEST N=27 上，successful recovery 1/27→13/27、parser/policy failure 19/27→0/27、Finish 8/27→27/27，同时通过 STANDARD / stress 双轨评测刻画恢复能力与 over-persistence 的边界。	

多智能体医疗循证与风险分诊 Agent 系统

2026.02 - 2026.08

项目负责人 个人项目 (Multi-Agent & RAG)

技术栈 : Multi-Agent / ReAct / RAG / BGE / Milvus / BM25 / RRF / Redis / Mem0

- 构建 Coordinator + Consultation/Triage/Research 3 Worker 集中式 Multi-Agent Host , 通过 7 Domain + 2 Memory Capability Taxonomy 与 per-Agent fail-closed allowlist 约束工具调用 , 并接入 Redis/Mem0 分层记忆 与 deep_research 扩展接口。
- 构建 BGE-small-zh-v1.5/Milvus Dense + Jieba/BM25 Sparse 双路医疗 RAG , 并采用 RRF 融合 ; 50-query frozen 检索集上 Recall@5 86.7%→90.7%、MRR@10 85.0%→88.2% ; 进一步以有限任务 taxonomy + strict TaskPlan 重构 Structured Routing , 60-query synthetic benchmark 上 ASA 85.5%→95.2%、TDA 75.6%→92.8%。
- 构建 Pre-Risk Gate + Validator/Fixer + Unified FinalSafetyBoundary 医疗安全链路 , 覆盖高风险升级、越界诊断、具体剂量及异常输出 ; 在 frozen final-answer rule-scope suite 上取得 Unsafe Advice Rate 2.0%、Safe Answer Preservation 100% , 并通过独立 Holdout 评估并刻画规则式风险识别的泛化边界。

基于 Protein Language Model 的抗菌肽计算发现系统

2025.01 - 2025.11

项目负责人 (导师 : Prof. Jiangning Song)

Melbourne

技术栈 : Protein Language Model / Soft Prompt / LoRA / SupCon / ArcFace / ESM-2 / GATv2

- 面向抗菌肽计算发现 , 构建 Generate → Filter → Rank 三阶段建模框架 , 将条件肽序列生成、AMP/非 AMP 判别与 MIC 活性排序拆分为可独立训练与评测的计算模块。
- 设计 AMPgenerator , 冻结 GPT-2-style Protein LM 主干 , 引入 10×768 shared Soft Prompt 与 17×768 Function Embedding , 仅训练 20,736 个参数 (约 0.024%) ; 在 18,707 条、17 类功能标签数据上完成参数高效条件生成训练与统一生成评测。
- 构建 AMPsorter , 采用 Soft Prompt + LoRA 进行参数高效微调 , 并比较 CE、SupCon、ArcFace 等分类与表征学习策略 ; 在 4,606 条独立测试样本上以固定阈值 0.5 取得 AUC 0.907 / Accuracy 0.825 / F1 0.843 / MCC 0.654。
- 设计 MIC 活性预测模块 , 融合 Protein LM 序列表征、Gram 条件与修饰特征 , 并探索基于 ESM-2 residue relation + GATv2 的图表示 ; 在 exact-sequence-group TEST N=234 上完成 SEQ / SEQ_GRAPH 配对消融 , sequence baseline Spearman 0.503 , 对图分支的实际贡献进行严格评估。

专业技能

- 大模型应用 : RAG 、 Multi-Agent、 ReAct、 Milvus
- 模型训练与后训练 : PyTorch、 Transformers、 LoRA、 Agentic SFT、 Reward Design、 GRPO、 SupCon、 ArcFace
- 多模态与生物医药 AI : OCR、 Protein LLM、 ESM-2、 GATv2、 AIDD
- 语言能力 : 雅思 7.0